



TOR VERGATA
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Progetto di Ingegneria del Software



MyAma

Specifica dei Requisiti Software

**Valerio Bernardi • Samuele De Santis
Alfredo Grande • Luca Gugliotta • Davide Luci**

A.A. 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Glossario dei Termini di Dominio	1
3	User Requirements Definition	4
3.1	Use Case Utente non registrato e Utente di sistema	4
3.1.1	Diagramma	4
3.1.2	Documentazione	5
3.2	Use Case Cittadino registrato	8
3.2.1	Diagramma	8
3.2.2	Documentazione	9
3.3	Use Case Autista AMA	14
3.3.1	Diagramma	14
3.3.2	Documentazione	15
3.4	Use Case Operatore di sede AMA	17
3.4.1	Diagramma	17
3.4.2	Documentazione	17
3.5	Use Case Amministratore di sede AMA	21
3.5.1	Diagramma	21
3.5.2	Documentazione	22
3.6	Use Case Amministratore generale AMA	27
3.6.1	Diagramma	27
3.6.2	Documentazione	27
4	System Requirements (Requisiti di Sistema)	28
4.1	Requisiti Funzionali	28
4.2	Requisiti Non Funzionali	30
4.3	Requisiti di Dominio	31
5	System Architectural Models (Modelli OOA)	31
5.1	Activity Diagrams	31
5.1.1	Activity Diagram: Prenotazione Ritiro a Domicilio (Cittadino) . . .	31
5.1.2	Activity Diagram: Esecuzione Ritiro e Registrazione Esito (Autista)	32
5.1.3	Activity Diagram: Accettazione e Conferimento al Varco (Operato- re di Sede)	32
5.2	Sequence Diagrams	34
5.2.1	Sequence Diagram: UC-C01 Prenotazione Ritiro a Domicilio	34
5.2.2	Sequence Diagram: UC-A02 Registrazione Esito Ritiro	34
5.2.3	Sequence Diagram: UC-O02 Convalida e Scarico al Varco	35
5.3	Class Diagrams	36
5.3.1	Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)	36
5.3.2	Class Diagram Refined (Modello di Specifica Consolidato)	36
6	Design Patterns	37
6.1	Design Pattern 1: Observer Pattern	37
6.1.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	37
6.1.2	Soluzione Progettuale e Struttura UML	37
6.2	Design Pattern 2: Strategy Pattern	38

6.2.1	Descrizione del Problema e Criticità di Design	38
6.2.2	Soluzione Progettuale e Struttura UML	38

Elenco delle figure

1	Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema	4
2	Use Case Diagram — Cittadino registrato	8
3	Use Case Diagram — Autista AMA	14
4	Use Case Diagram — Operatore di sede AMA	17
5	Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA	21
6	Use Case Diagram — Amministratore generale AMA	27
7	Activity Diagram — Processo di Prenotazione Ritiro a Domicilio	32
8	Activity Diagram — Flusso Esecuzione Ritiro e Chiusura Intervento	32
9	Activity Diagram — Flusso Accettazione e Verifica al Varco	33
10	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-C01 (Prenotazione Ritiro a Domicilio)	34
11	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-A02 (Registrazione Esito Ritiro)	35
12	Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-O02 (Convalida Conferimento al Varco)	35
13	Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)	36
14	Class Diagram — Versione Refined (Specifica OOA Consolidata)	37
15	Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma	38
16	Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse	39

Elenco delle tabelle

2	Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino	5
3	Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito	6
4	Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy	7
5	Scheda Use Case — Effettuare accesso	7
6	Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio	9
7	Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA	10
8	Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili	10
9	Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili	11
10	Scheda Use Case — Annullare prenotazione	11
11	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive	12
12	Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni	12
13	Scheda Use Case — Valutare il servizio	13
14	Scheda Use Case — Chiamare Autista AMA	13
15	Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati	15
16	Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro	15
17	Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro	16
18	Scheda Use Case — Chiamare cittadino	16
19	Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede	17
20	Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento	18
21	Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino	19
22	Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento	20
23	Scheda Use Case — Generare codice invito	22
24	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori	23
25	Scheda Use Case — Rimuovere personale	24
26	Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli	25

27	Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie	26
28	Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP	26
29	Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede	27
30	Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA	28

1 Introduzione

Il progetto **MyAma** si propone come un prodotto finalizzato a mettere in comunicazione i cittadini con AMA, attraverso una piattaforma dedicata alla gestione dello smaltimento e del ritiro dei rifiuti ingombranti. Il sistema è utilizzato da cittadini, autisti AMA, personale AMA, Amministratori di sede AMA e dall'Amministratore Generale AMA, fornendo funzionalità differenti in base al ruolo ricoperto all'interno della piattaforma.

In breve, l'obiettivo principale di **MyAma** è rendere più semplice e organizzata la gestione del processo attraverso cui un cittadino può smaltire un rifiuto ingombrante, senza che debba conoscere o gestire direttamente l'organizzazione interna del servizio. Dal punto di vista aziendale, il prodotto permette invece di organizzare le risorse e la logistica necessarie allo svolgimento del servizio, ottimizzando l'assegnazione dei veicoli e facilitando la gestione dei ritiri e dei conferimenti.

Il servizio è accessibile alle seguenti classi di utenza:

- **Cittadino (non registrato / visitatore):** può consultare liberamente le informazioni generali sui servizi offerti, le tipologie di rifiuti ammesse, le sedi territoriali attive e le relative tariffe. Per procedere alla prenotazione di un servizio, può registrarsi fornendo i propri dati anagrafici e di contatto (nome, cognome, indirizzo, recapito telefonico ed email).
- **Cittadino (registrato):** può usufruire della piattaforma per richiedere un ritiro a domicilio o prenotare un conferimento diretto presso una sede AMA, specificando le caratteristiche del rifiuto (con eventuale caricamento foto), indicando l'indirizzo/CAP e selezionando una fascia oraria disponibile. Può inoltre monitorare lo stato di avanzamento delle proprie richieste, ricevere notifiche di conferma ed eventualmente annullare una prenotazione attiva entro i limiti temporali previsti.
- **Autista AMA:** tramite l'applicazione dedicata, consulta l'elenco dei ritiri assegnati per il proprio turno con i dettagli logistici (indirizzo, fascia oraria, tipologia di carico e capienza residua del mezzo) e registra l'esito dell'attività svolta (completato, cittadino assente, rifiuto non conforme).
- **Operatore di sede AMA:** gestisce le attività di accettazione presso il centro di raccolta, verificando le prenotazioni dei cittadini in arrivo, controllando la conformità dei rifiuti conferiti e registrando l'esito del servizio.
- **Amministratore di sede AMA:** gestisce l'organizzazione logistica della propria struttura: registra il personale operativo della sede, definisce le disponibilità di lavoratori e veicoli, imposta le fasce orarie e associa le sedi alle rispettive zone o CAP serviti.
- **Amministratore Generale AMA:** opera a livello direttivo aziendale; è responsabile della gestione degli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e della consultazione di report e statistiche aggregate sui servizi erogati.

2 Glossario dei Termini di Dominio

La presente sezione definisce in modo formale e non ambiguo i termini specialistici, gli attori e i concetti fondamentali impiegati nella specifica del sistema **MyAma**.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
MyAma	Piattaforma digitale integrata dedicata alla gestione, pianificazione e prenotazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti ingombranti e speciali per la città di Roma.
Cittadino (Non Registrato / Visitatore)	Utente esterno non autenticato che accede al sistema per consultare informazioni pubbliche sui servizi, tariffe, regolamenti e sedi AMA attive, e che può effettuare la registrazione.
Cittadino (Registrato)	Utente esterno autenticato che usufruisce dei servizi di MyAma per richiedere ritiri a domicilio o prenotare conferimenti in sede, monitorare lo stato delle proprie richieste, rilasciare valutazioni e ricevere notifiche.
Autista AMA	Dipendente operativo AMA incaricato dello svolgimento dei ritiri a domicilio. Consulta i ritiri assegnati, raggiunge l'indirizzo indicato dal Cittadino, effettua il carico e registra l'esito del servizio.
Operatore di sede AMA	Dipendente operativo AMA che presidia un centro di raccolta (sede/isola ecologica). Gestisce l'accoglienza del Cittadino, verifica la prenotazione e la conformità del rifiuto e registra l'esito del conferimento.
Lavoratore AMA	Categoria generale del personale operativo che comprende Autisti e Operatori di sede. Ogni lavoratore è caratterizzato da mansioni, turni di servizio e disponibilità oraria.
Amministratore di sede AMA	Figura responsabile della gestione logistica e operativa di una specifica sede AMA. Gestisce l'anagrafica del personale della sede, le disponibilità di lavoratori e mezzi, le fasce orarie e l'associazione tra sede e CAP/zone servite.
Amministratore Generale AMA	Figura direttiva a livello aziendale. Gestisce gli account degli Amministratori di sede (creazione, abilitazione e revoca) e accede a report e statistiche aggregate sui servizi erogati.
Ritiro a domicilio	Servizio logistico in cui AMA preleva il rifiuto ingombrante direttamente presso l'indirizzo indicato dal Cittadino. Richiede la verifica di copertura del CAP, l'assegnazione di un Autista e di un Veicolo compatibile con il carico.
Conferimento in sede	Servizio in cui il Cittadino si reca personalmente presso una sede AMA (centro di raccolta) per consegnare il rifiuto ingombrante, previa prenotazione di una fascia oraria.
Prenotazione	Entità informativa che formalizza la richiesta di smaltimento (a domicilio o in sede). Include dettagli sul rifiuto, indirizzo/sede, data e fascia oraria, dati del Cittadino e stato di avanzamento.
Stato della prenotazione	Condizione in cui si trova una prenotazione nel suo ciclo di vita: <i>In attesa, Confermata, In corso, Completata, Annullata, Non eseguita</i> .

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Codice Prenotazione / Pass di Conferimento	Identificativo univoco (codice alfanumerico o QR code) generato dal sistema alla conferma della prenotazione, utilizzato per il riconoscimento e la validazione del servizio al varco o al domicilio.
Tariffa / Preventivo	Quota economica calcolata dal sistema per l'erogazione del servizio di smaltimento, determinata in base alla tipologia, al volume del rifiuto o alla presenza di servizi speciali oltre la franchigia comunale gratuita.
Itinerario di Ritiro	Sequenza ordinata degli appuntamenti di ritiro a domicilio assegnati a uno specifico Autista e Mezzo per un dato turno lavorativo all'interno della zona di competenza.
Valutazione / Feedback	Giudizio qualitativo (espresso tramite scala di punteggio ed eventuali note descrittive) che il Cittadino può rilasciare al termine di un servizio completato per misurare gradimento e puntualità.
Rifiuto ingombrante	Bene durevole, oggetto voluminoso o materiale speciale (es. mobili, grandi elettrodomestici, RAEE) che non può essere conferito nei normali cassonetti stradali.
Tipologia di rifiuto	Classificazione merceologica e normativa del rifiuto (es. legno, metallo, RAEE, ingombranti misti), necessaria per verificare la conformità di scarico e il mezzo idoneo.
Sede AMA / Centro di Raccolta	Struttura fisica territoriale (isola ecologica) abilitata alla ricezione e allo stoccaggio temporaneo di determinate tipologie di rifiuti conferiti dai cittadini.
CAP / Zona servita	Suddivisione territoriale che delimita la competenza operativa di una sede AMA e determina se un indirizzo è coperto dal servizio di ritiro a domicilio.
Veicolo / Mezzo AMA	Automezzo aziendale impiegato per i ritiri a domicilio, caratterizzato da limiti di portata utile (peso massimo) e volume di carico.
Disponibilità / Slot Orario	Fascia temporale definita (data e intervallo orario) in cui un servizio può essere prenotato ed erogato, calcolata in base alla capienza residua dei mezzi e ai turni del personale.
Assegnazione	Associazione formale e logistica tra una prenotazione di ritiro a domicilio e le risorse operative aziendali (Autista, Veicolo, data e percorso).
Esito del servizio	Registrazione conclusiva dell'intervento da parte del personale AMA (<i>Completato con successo, Cittadino assente, Rifiuto non conforme/respinto</i>).
Notifica	Comunicazione automatica generata dal sistema (email, SMS o notifica in-app) per aggiornare il Cittadino o il personale su conferme, promemoria o variazioni di stato delle prenotazioni.

Termine	Definizione e Significato nel Sistema
Report / Statistiche	Informazioni aggregate e indicatori di performance (volumi gestiti, ritiri completati, trend per zona) consultabili dalla direzione aziendale per finalità analitiche e decisionali.
Sistema	L'applicazione software integrata MyAma nel suo complesso, comprensiva di tutti i moduli web e mobili per i diversi profili utente.

3 User Requirements Definition

La presente sezione descrive in dettaglio i requisiti utente e i casi d'uso del sistema **MyAma**, organizzati e strutturati in base alle differenti classi di attori che interagiscono con la piattaforma. Ciascuna sottosezione comprende il relativo diagramma Use Case esportato e le relative schede descrittive tabellari conformi allo standard di specifica dei requisiti.

3.1 Use Case Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.1 Diagramma

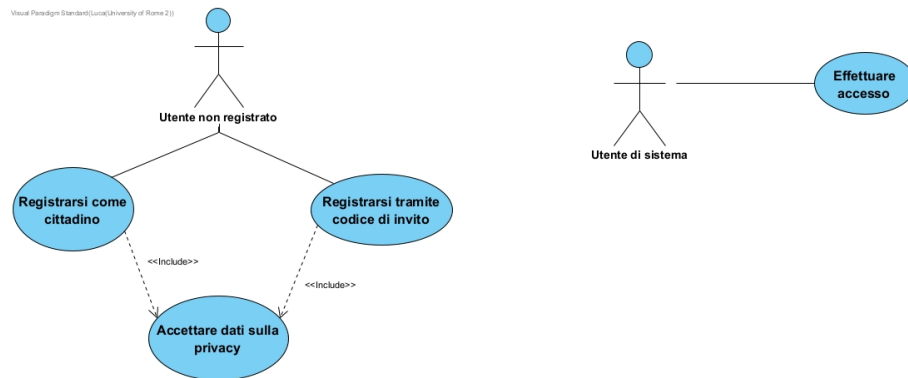


Figura 1: Use Case Diagram — Utente non registrato e Utente di sistema

3.1.2 Documentazione

Use Case	Registrarsi come cittadino
Descrizione	Passo azione 1. L'utente non registrato accede alla pagina di registrazione come cittadino. 2. L'utente compila il modulo di registrazione inserendo i dati richiesti. 3. Viene eseguito il caso d'uso <i>Accettare dati sulla privacy</i>. 4. Il sistema verifica la correttezza e la completezza dei dati inseriti. 5. Se i dati sono validi e l'informativa sulla privacy è stata accettata, il sistema crea l'account con il ruolo di cittadino. 6. Il sistema conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce correttamente i dati richiesti, accetta l'informativa sulla privacy e completa la registrazione come cittadino.
Scenari alternativi	• I dati inseriti sono incompleti o non validi: il sistema impedisce la registrazione e segnala gli errori da correggere. • L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non permette di completare la registrazione.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo di cittadino e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità riservate.

Tabella 2: Scheda Use Case — Registrarsi come cittadino

Use Case	Registrarsi tramite codice di invito
Descrizione	Passo azione 1. L'utente non registrato accede alla procedura di registrazione tramite codice di invito. 2. L'utente inserisce il codice di invito ricevuto. 3. Il sistema verifica la validità del codice di invito. 4. L'utente inserisce i dati richiesti per la registrazione. 5. Viene eseguito il caso d'uso <i>Accettare dati sulla privacy</i>. 6. Il sistema associa all'account il ruolo previsto dal codice di invito (operatore di sede AMA o amministratore di sede AMA). 7. Il sistema crea l'account e conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente non possiede ancora un account nel sistema e ha ricevuto un codice di invito valido.
Scenario principale	L'utente inserisce un codice di invito valido e i dati richiesti, accetta l'informativa sulla privacy e completa la registrazione. Il sistema gli assegna il ruolo previsto dal codice.
Scenari alternativi	• Il codice di invito inserito non è valido o è scaduto: il sistema impedisce la registrazione e segnala l'errore. • I dati inseriti sono incompleti o non validi: il sistema impedisce la registrazione e segnala gli errori da correggere. • L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non permette di completare la registrazione.
Post-condizioni	L'utente risulta registrato nel sistema con il ruolo associato al codice di invito e dispone di un account utilizzabile per accedere alle funzionalità previste per tale ruolo.

Tabella 3: Scheda Use Case — Registrarsi tramite codice di invito

Use Case	Accettare dati sulla privacy
Descrizione	Passo azione 1. Durante una procedura di registrazione, il sistema mostra l'informativa relativa al trattamento dei dati personali. 2. L'utente non registrato prende visione dell'informativa sulla privacy. 3. L'utente esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 4. Il sistema registra l'accettazione e consente di proseguire con la procedura di registrazione in corso.
Attori	Utente non registrato
Precondizioni	L'utente ha avviato una procedura di registrazione (come cittadino o tramite codice di invito) e non ha ancora completato la creazione dell'account.
Scenario principale	Il sistema presenta l'informativa sulla privacy, l'utente la consulta e accetta il trattamento dei dati richiesto. Il sistema registra il consenso e permette di proseguire con la registrazione.
Scenari alternativi	L'utente non accetta l'informativa sulla privacy: il sistema non consente di proseguire con la registrazione.
Post-condizioni	L'accettazione dell'informativa sulla privacy risulta registrata e l'utente può proseguire con la procedura di registrazione in corso.

Tabella 4: Scheda Use Case — Accettare dati sulla privacy

Use Case	Effettuare accesso
Descrizione	Passo azione 1. L'utente di sistema accede alla pagina di autenticazione. 2. L'utente inserisce le proprie credenziali di accesso. 3. Il sistema verifica la correttezza delle credenziali inserite. 4. Se le credenziali sono valide, il sistema identifica il ruolo dell'utente. 5. Il sistema consente l'accesso alle funzionalità previste per il ruolo dell'utente.
Attori	Utente di sistema
Precondizioni	L'utente possiede un account registrato nel sistema.
Scenario principale	L'utente inserisce credenziali valide. Il sistema le verifica correttamente e consente l'accesso alle funzionalità associate al suo ruolo.
Scenari alternativi	• Le credenziali inserite sono errate o incomplete: il sistema nega l'accesso e informa l'utente dell'errore. • L'account non risulta valido o abilitato: il sistema impedisce l'accesso.
Post-condizioni	L'utente risulta autenticato nel sistema e può utilizzare le funzionalità previste per il proprio ruolo.

Tabella 5: Scheda Use Case — Effettuare accesso

3.2 Use Case Cittadino registrato

3.2.1 Diagramma

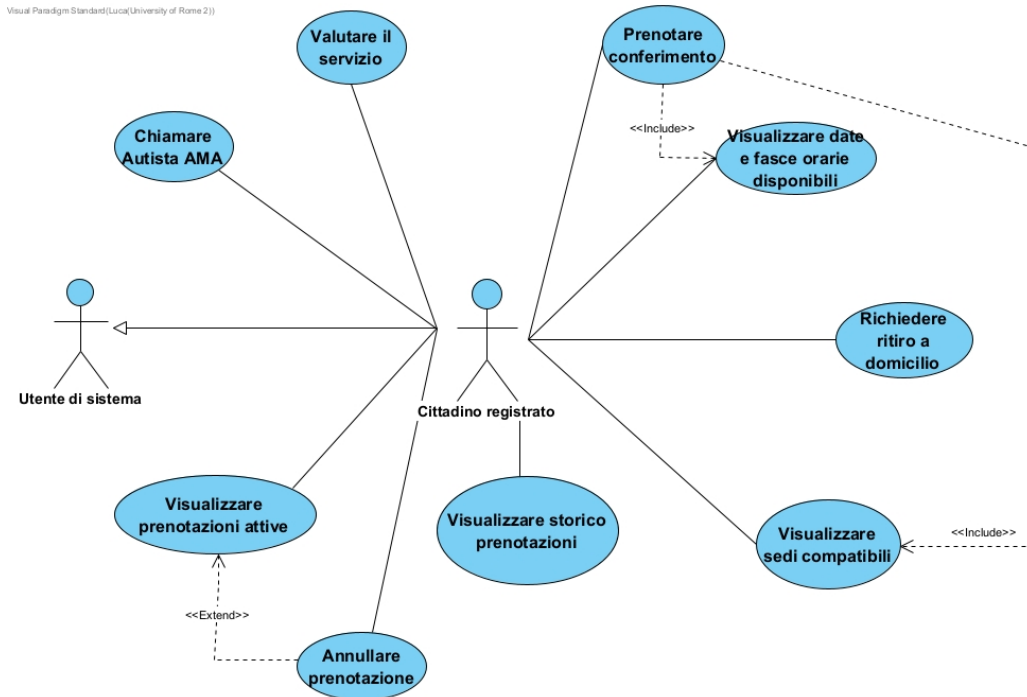


Figura 2: Use Case Diagram — Cittadino registrato

3.2.2 Documentazione

Use Case	Richiedere ritiro a domicilio
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla funzionalità per richiedere un ritiro a domicilio. 2. Il cittadino inserisce la tipologia e i dettagli del rifiuto ingombrante da smaltire. 3. Il cittadino inserisce l'indirizzo, la zona o il CAP presso cui deve essere effettuato il ritiro. 4. Il sistema verifica che la zona indicata sia servita da AMA. 5. Il sistema verifica la disponibilità delle risorse necessarie (lavoratori, veicoli e capacità di carico). 6. Il sistema assegna automaticamente una data e una fascia oraria per il ritiro. 7. Il sistema mostra il riepilogo della richiesta. 8. Il cittadino conferma la richiesta di ritiro. 9. Il sistema crea la prenotazione e ne conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema ed è abilitato all'utilizzo delle funzionalità di prenotazione.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni sul rifiuto e sull'indirizzo, il sistema verifica la copertura territoriale, individua una disponibilità e il cittadino conferma la richiesta. La prenotazione viene registrata.
Scenari alternativi	• La zona o il CAP indicato non è servito: il sistema informa il cittadino che il ritiro non è disponibile. • Non sono disponibili risorse per il ritiro: il sistema informa il cittadino dell'assenza di disponibilità al momento. • Le informazioni inserite sono incomplete o non valide: il sistema richiede al cittadino di correggerle.
Post-condizioni	La richiesta di ritiro a domicilio è registrata nel sistema come prenotazione e contiene le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, al luogo del ritiro e alla disponibilità assegnata.

Tabella 6: Scheda Use Case — Richiedere ritiro a domicilio

Use Case	Prenotare conferimento presso sede AMA
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino seleziona la funzionalità per prenotare il conferimento di un rifiuto presso una sede AMA. 2. Il cittadino inserisce la tipologia e i dettagli del rifiuto da smaltire e carica una foto dello stesso. 3. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare sedi compatibili</i> per individuare e selezionare la sede AMA. 4. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare date e fasce orarie disponibili</i> per selezionare il momento del conferimento. 5. Il sistema mostra il riepilogo della richiesta. 6. Il cittadino conferma la richiesta di conferimento. 7. Il sistema crea la prenotazione e conferma l'avvenuta registrazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino inserisce correttamente le informazioni e la foto del rifiuto, seleziona una sede compatibile e una disponibilità valida, e conferma il conferimento. Il sistema registra la prenotazione.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al rifiuto (o la foto caricata) sono incomplete o non valide: il sistema richiede al cittadino di correggerle prima di procedere.
Post-condizioni	La prenotazione del conferimento presso la sede AMA risulta registrata nel sistema con le informazioni relative al cittadino, al rifiuto, alla sede scelta e alla data e fascia oraria selezionate.

Tabella 7: Scheda Use Case — Prenotare conferimento presso sede AMA

Use Case	Visualizzare sedi compatibili
Descrizione	Passo azione 1. Durante la procedura di prenotazione per il conferimento, il sistema acquisisce la zona o il CAP del cittadino. 2. Il sistema verifica quali sedi AMA possono accettare il conferimento richiesto. 3. Il sistema mostra al cittadino l'elenco delle sedi compatibili disponibili. 4. Il cittadino seleziona una sede tra quelle proposte per proseguire.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento e ha inserito le informazioni sul rifiuto.
Scenario principale	Il sistema individua una o più sedi compatibili con la zona del cittadino e le mostra all'utente, che ne seleziona una per proseguire con la prenotazione.
Scenari alternativi	Non sono presenti sedi compatibili con la zona indicata: il sistema informa il cittadino che non è possibile effettuare il conferimento.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una sede AMA compatibile da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 8: Scheda Use Case — Visualizzare sedi compatibili

Use Case	Visualizzare date e fasce orarie disponibili
Descrizione	Passo azione 1. Durante la procedura di prenotazione per il conferimento, il sistema verifica le disponibilità associate alla sede scelta. 2. Il sistema mostra al cittadino le date e fasce orarie disponibili. 3. Il cittadino seleziona una data e una fascia oraria per proseguire con la prenotazione.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha avviato la procedura di prenotazione per il conferimento e ha selezionato una sede compatibile.
Scenario principale	Il sistema individua le disponibilità compatibili con la sede scelta e le mostra al cittadino, che ne seleziona una per proseguire.
Scenari alternativi	Non sono presenti date o fasce orarie disponibili per la sede selezionata: il sistema richiede di scegliere un'altra sede o di riprovare in un altro momento.
Post-condizioni	Il cittadino ha selezionato una data e una fascia oraria disponibili da utilizzare per la prenotazione.

Tabella 9: Scheda Use Case — Visualizzare date e fasce orarie disponibili

Use Case	Annullare prenotazione
Descrizione	Passo azione 1. Viene eseguito il caso d'uso <i>Visualizzare prenotazioni attive</i> per accedere all'elenco e selezionare una prenotazione. 2. Il cittadino richiede l'annullamento della prenotazione selezionata. 3. Il sistema verifica che la prenotazione possa ancora essere annullata. 4. Il cittadino conferma l'annullamento. 5. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione e conferma l'avvenuto annullamento.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino possiede almeno una prenotazione attiva che può essere annullata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione attiva, ne richiede l'annullamento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• La prenotazione selezionata non può più essere annullata: il sistema informa il cittadino e non modifica lo stato della prenotazione. • Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: la prenotazione rimane invariata.
Post-condizioni	La prenotazione risulta annullata nel sistema.

Tabella 10: Scheda Use Case — Annullare prenotazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni attive
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla sezione dedicata alle proprie prenotazioni. 2. Il sistema recupera le prenotazioni attive associate al cittadino. 3. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni attive. 4. Il cittadino seleziona una prenotazione per visualizzarne i dettagli. 5. Il sistema mostra le informazioni dettagliate della prenotazione (servizio, data, orario, luogo, stato).
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede all'elenco delle prenotazioni e visualizza i dettagli di quelle attive.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni attive: il sistema informa che non sono presenti prenotazioni da visualizzare.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni attive.

Tabella 11: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni attive

Use Case	Visualizzare storico prenotazioni
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede alla sezione dedicata allo storico delle prenotazioni. 2. Il sistema recupera le prenotazioni concluse o annullate associate al cittadino. 3. Il sistema mostra l'elenco dello storico. 4. Il cittadino seleziona una prenotazione per consultarne i dettagli.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino ha effettuato l'accesso al sistema.
Scenario principale	Il cittadino accede allo storico e visualizza l'elenco e i dettagli delle proprie prenotazioni passate.
Scenari alternativi	Il cittadino non possiede prenotazioni concluse o annullate: il sistema informa che lo storico è vuoto.
Post-condizioni	Il cittadino ha consultato lo storico delle proprie prenotazioni (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 12: Scheda Use Case — Visualizzare storico prenotazioni

Use Case	Valutare il servizio
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede ai dettagli di una prenotazione conclusa tramite lo storico. 2. Il sistema mostra la possibilità di lasciare una valutazione relativa al servizio ricevuto. 3. Il cittadino inserisce la propria valutazione. 4. Il cittadino conferma l'invio della valutazione. 5. Il sistema registra la valutazione associandola al servizio concluso.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino dispone di almeno una prenotazione conclusa che può essere valutata.
Scenario principale	Il cittadino seleziona una prenotazione conclusa, inserisce la propria valutazione e la conferma. Il sistema registra correttamente la valutazione.
Scenari alternativi	Il cittadino interrompe l'operazione prima della conferma: nessuna valutazione viene registrata.
Post-condizioni	La valutazione del cittadino risulta registrata e associata alla prenotazione conclusa.

Tabella 13: Scheda Use Case — Valutare il servizio

Use Case	Chiamare Autista AMA
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino accede ai dettagli di un ritiro a domicilio in corso o assegnato. 2. Il sistema mostra il recapito telefonico dell'autista AMA assegnato al ritiro. 3. Il cittadino avvia la chiamata all'autista tramite il proprio dispositivo (l'app Telefono). 4. Il sistema non gestisce la telefonata e non ne traccia necessariamente l'esito.
Attori	Cittadino registrato
Precondizioni	Il cittadino possiede una prenotazione di ritiro a domicilio in stato assegnato o in corso, con un autista AMA associato.
Scenario principale	Il cittadino accede ai dettagli del ritiro, il sistema mostra il recapito telefonico dell'autista assegnato e il cittadino avvia la chiamata in autonomia tramite il proprio dispositivo.
Scenari alternativi	Le informazioni di contatto non sono disponibili o l'autista non è ancora stato associato: il sistema segnala l'impossibilità di effettuare la chiamata.
Post-condizioni	Il cittadino ha visualizzato il recapito telefonico dell'autista AMA e ha avuto la possibilità di avviare la chiamata.

Tabella 14: Scheda Use Case — Chiamare Autista AMA

3.3 Use Case Autista AMA

3.3.1 Diagramma

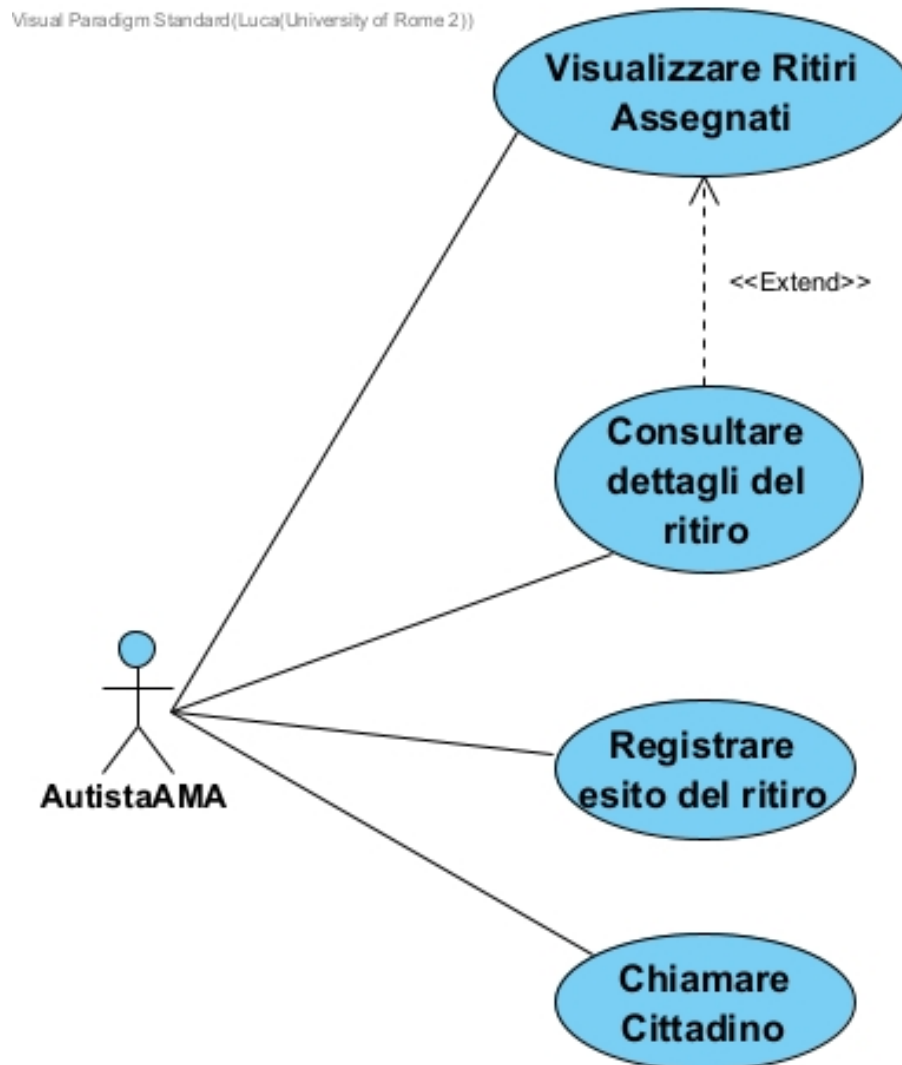


Figura 3: Use Case Diagram — Autista AMA

3.3.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare ritiri assegnati
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA accede alla sezione dedicata ai ritiri assegnati. 2. Il sistema recupera i ritiri associati all'autista. 3. Il sistema mostra l'elenco dei ritiri assegnati, indicando le informazioni principali come data, fascia oraria e indirizzo.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato ad almeno un ritiro.
Scenario principale	L'autista accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco dei ritiri che gli sono stati assegnati.
Scenari alternativi	Non risultano ritiri assegnati all'autista: il sistema informa che non sono presenti attività da visualizzare.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato l'elenco dei ritiri assegnati (nessuna modifica allo stato del sistema).

Tabella 15: Scheda Use Case — Visualizzare ritiri assegnati

Use Case	Consultare dettagli del ritiro
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona uno dei ritiri che gli sono stati assegnati. 2. Il sistema recupera le informazioni associate al ritiro selezionato. 3. Il sistema mostra i dettagli del ritiro, come indirizzo, data, fascia oraria, informazioni sul rifiuto e dati necessari per l'esecuzione del servizio. 4. L'autista consulta le informazioni disponibili prima di effettuare il ritiro.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato un ritiro assegnato.
Scenario principale	L'autista seleziona un ritiro e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie per svolgere il servizio.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al ritiro non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'autista.
Post-condizioni	L'autista ha consultato i dettagli del ritiro senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 16: Scheda Use Case — Consultare dettagli del ritiro

Use Case	Registrare esito del ritiro
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona il ritiro che ha effettuato. 2. Il sistema mostra le informazioni relative al ritiro selezionato. 3. L'autista indica l'esito del servizio svolto. 4. Il sistema verifica che l'esito inserito sia valido. 5. L'autista conferma la registrazione dell'esito. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in base all'esito registrato e conferma l'operazione.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro di cui deve registrare l'esito.
Scenario principale	L'autista seleziona il ritiro effettuato, registra correttamente l'esito del servizio e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• L'esito inserito non è valido o è incompleto: il sistema segnala l'errore e richiede all'autista di correggere le informazioni. • Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato.
Post-condizioni	L'esito del ritiro risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conseguenza.

Tabella 17: Scheda Use Case — Registrare esito del ritiro

Use Case	Chiamare cittadino
Descrizione	Passo azione 1. L'autista AMA seleziona il ritiro per il quale necessita di contattare il cittadino. 2. Il sistema mostra il recapito telefonico del cittadino associato alla prenotazione. 3. L'autista avvia la chiamata al cittadino tramite il proprio dispositivo (l'app Telefono). 4. Il sistema non gestisce la telefonata e non ne traccia necessariamente l'esito.
Attori	Autista AMA
Precondizioni	L'autista AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato al ritiro relativo al cittadino da contattare.
Scenario principale	L'autista seleziona il ritiro, il sistema mostra il recapito telefonico e l'autista avvia la chiamata in autonomia tramite il proprio dispositivo.
Scenari alternativi	Le informazioni di contatto non sono disponibili: il sistema segnala la mancanza del recapito all'autista, impedendogli di effettuare la chiamata.
Post-condizioni	L'autista ha visualizzato il contatto telefonico del cittadino e ha avuto la possibilità di avviare la chiamata.

Tabella 18: Scheda Use Case — Chiamare cittadino

3.4 Use Case Operatore di sede AMA

3.4.1 Diagramma

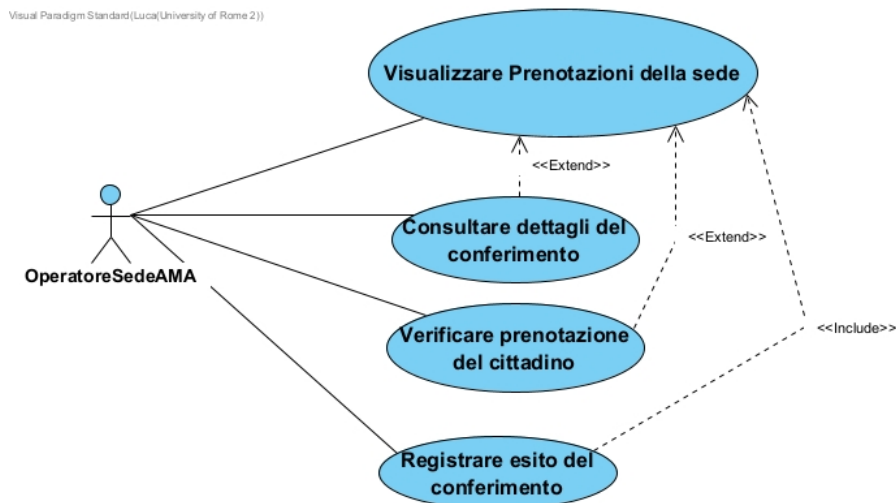


Figura 4: Use Case Diagram — Operatore di sede AMA

3.4.2 Documentazione

Use Case	Visualizzare prenotazioni della sede
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA accede alla sezione dedicata alle prenotazioni della propria sede. 2. Il sistema recupera le prenotazioni associate alla sede in cui opera l'utente. 3. Il sistema mostra l'elenco delle prenotazioni relative ai conferimenti previsti presso la sede.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato a una sede AMA.
Scenario principale	L'operatore accede alla propria area e visualizza correttamente l'elenco delle prenotazioni associate alla sede.
Scenari alternativi	Non risultano prenotazioni associate alla sede: il sistema informa l'operatore che non sono presenti conferimenti da visualizzare.
Post-condizioni	L'operatore ha visualizzato l'elenco delle prenotazioni della sede (nessuna modifica allo stato delle prenotazioni).

Tabella 19: Scheda Use Case — Visualizzare prenotazioni della sede

Use Case	Consultare dettagli del conferimento
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA seleziona una prenotazione relativa a un conferimento presso la propria sede. 2. Il sistema recupera le informazioni associate alla prenotazione selezionata. 3. Il sistema mostra i dettagli del conferimento, come cittadino, tipologia di rifiuto, data, fascia oraria e stato della prenotazione. 4. L'operatore consulta le informazioni disponibili per gestire correttamente il conferimento.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e ha selezionato una prenotazione associata alla propria sede.
Scenario principale	L'operatore seleziona una prenotazione e il sistema mostra correttamente tutte le informazioni necessarie relative al conferimento.
Scenari alternativi	Le informazioni relative al conferimento non sono disponibili o risultano incomplete: il sistema segnala il problema all'operatore.
Post-condizioni	L'operatore ha consultato i dettagli del conferimento senza modificare lo stato della prenotazione.

Tabella 20: Scheda Use Case — Consultare dettagli del conferimento

Use Case	Verificare prenotazione del cittadino
Descrizione	Passo azione 1. Il cittadino si presenta presso la sede AMA per effettuare il conferimento. 2. L'operatore di sede AMA individua la prenotazione associata al cittadino. 3. Il sistema mostra le informazioni relative alla prenotazione. 4. L'operatore confronta i dati della prenotazione con il conferimento da effettuare. 5. Il sistema verifica che la prenotazione sia valida e associata alla sede, alla data e alla fascia oraria previste. 6. Se la verifica ha esito positivo, l'operatore può procedere con la gestione del conferimento.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	Il cittadino possiede una prenotazione per il conferimento presso la sede AMA e si presenta per usufruire del servizio.
Scenario principale	L'operatore individua la prenotazione del cittadino, ne verifica la validità e conferma che il conferimento possa essere effettuato.
Scenari alternativi	• La prenotazione non viene trovata: il sistema informa l'operatore che non risulta alcuna prenotazione valida associata al cittadino. • La prenotazione risulta annullata, non valida o riferita a una sede, data o fascia oraria diversa: il sistema segnala l'incongruenza e non consente di procedere normalmente con il conferimento.
Post-condizioni	La prenotazione del cittadino risulta verificata e, se valida, il conferimento può essere effettuato.

Tabella 21: Scheda Use Case — Verificare prenotazione del cittadino

Use Case	Registrare esito del conferimento
Descrizione	Passo azione 1. L'operatore di sede AMA seleziona la prenotazione relativa al conferimento appena gestito. 2. Viene eseguito il caso d'uso <i>Consultare dettagli del conferimento</i> e il sistema mostra le informazioni della prenotazione selezionata. 3. L'operatore indica l'esito del conferimento. 4. Il sistema verifica che l'esito inserito sia valido. 5. L'operatore conferma la registrazione dell'esito. 6. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione in base all'esito registrato e conferma l'operazione.
Attori	Operatore di sede AMA
Precondizioni	L'operatore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e il conferimento associato alla prenotazione è stato verificato e gestito.
Scenario principale	L'operatore seleziona la prenotazione, registra correttamente l'esito del conferimento e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna lo stato della prenotazione.
Scenari alternativi	• L'esito inserito è incompleto o non valido: il sistema segnala l'errore e richiede all'operatore di correggere le informazioni. • Non è possibile aggiornare lo stato della prenotazione: il sistema segnala il problema e l'esito non viene registrato.
Post-condizioni	L'esito del conferimento risulta registrato nel sistema e lo stato della prenotazione viene aggiornato di conseguenza.

Tabella 22: Scheda Use Case — Registrare esito del conferimento

3.5 Use Case Amministratore di sede AMA

3.5.1 Diagramma

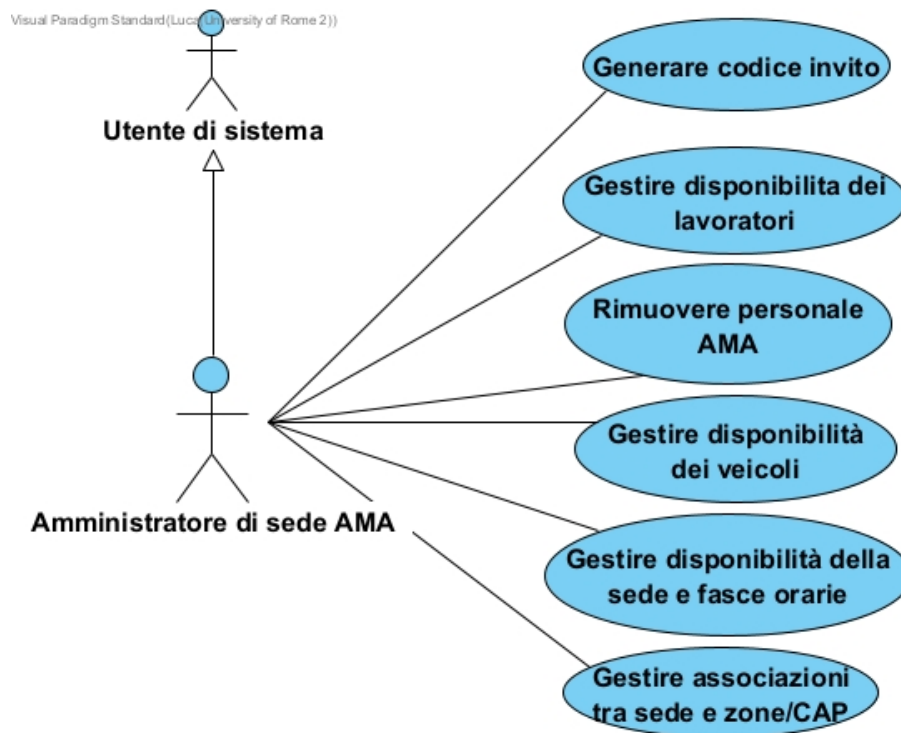


Figura 5: Use Case Diagram — Amministratore di sede AMA

3.5.2 Documentazione

Use Case	Generare codice invito
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla funzionalità di generazione dei codici invito. 2. Il sistema mostra i ruoli per i quali l'amministratore è autorizzato a generare un codice. 3. L'amministratore seleziona il ruolo del personale da invitare. 4. Il sistema verifica che l'amministratore disponga dei permessi necessari per il ruolo selezionato. 5. Il sistema genera un codice invito associato al ruolo selezionato. 6. Il sistema mostra il codice generato all'amministratore, che può comunicarlo al futuro utente.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore di sede AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi per generare codici invito per i ruoli di propria competenza.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un ruolo autorizzato e il sistema genera correttamente un codice invito utilizzabile per la registrazione del nuovo utente.
Scenari alternativi	• Il ruolo selezionato non rientra tra quelli che l'amministratore di sede è autorizzato a creare: il sistema impedisce la generazione del codice. • Si verifica un errore durante la generazione del codice: il sistema informa l'amministratore e non crea alcun invito valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido, associato al ruolo selezionato e utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 23: Scheda Use Case — Generare codice invito

Use Case	Gestire disponibilità dei lavoratori
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla gestione dei lavoratori della propria sede. 2. Il sistema mostra l'elenco dei lavoratori associati alla sede e le relative disponibilità. 3. L'amministratore seleziona il lavoratore di cui intende gestire la disponibilità. 4. Il sistema mostra le informazioni attualmente registrate. 5. L'amministratore inserisce o modifica le disponibilità del lavoratore. 6. Il sistema verifica la validità delle informazioni inserite. 7. L'amministratore conferma le modifiche. 8. Il sistema aggiorna le disponibilità del lavoratore.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il lavoratore interessato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un lavoratore, modifica correttamente le relative disponibilità e conferma l'operazione. Il sistema registra le nuove informazioni.
Scenari alternativi	• Le disponibilità inserite non sono valide o risultano incomplete: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. • Il lavoratore selezionato non risulta più associato alla sede: il sistema impedisce la modifica.
Post-condizioni	Le disponibilità del lavoratore risultano aggiornate nel sistema e possono essere utilizzate per la pianificazione dei servizi.

Tabella 24: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei lavoratori

Use Case	Rimuovere personale
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata al personale della sede. 2. Il sistema mostra i membri del personale associati alla sede. 3. L'amministratore seleziona il membro del personale che intende rimuovere. 4. Il sistema mostra le informazioni del profilo selezionato. 5. L'amministratore richiede la rimozione del membro dalla sede. 6. Il sistema richiede conferma dell'operazione. 7. L'amministratore conferma la rimozione. 8. Il sistema rimuove l'associazione tra il membro del personale e la sede e conferma l'operazione.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il membro del personale selezionato risulta associato alla sede amministrata.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un membro del personale, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente l'associazione.
Scenari alternativi	• Il membro selezionato non risulta più associato alla sede: il sistema informa l'amministratore e non effettua modifiche. • L'amministratore annulla l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata.
Post-condizioni	Il membro del personale non risulta più associato alla sede AMA amministrata.

Tabella 25: Scheda Use Case — Rimuovere personale

Use Case	Gestire disponibilità dei veicoli
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata ai veicoli. 2. Il sistema mostra i veicoli associati alla sede e le relative informazioni di disponibilità. 3. L'amministratore seleziona un veicolo. 4. Il sistema mostra la disponibilità attualmente registrata. 5. L'amministratore modifica le informazioni di disponibilità del veicolo. 6. Il sistema verifica la validità dei dati inseriti. 7. L'amministratore conferma le modifiche. 8. Il sistema aggiorna la disponibilità del veicolo.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema e il veicolo selezionato risulta associato alla sede.
Scenario principale	L'amministratore seleziona un veicolo, modifica correttamente la sua disponibilità e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	• I dati inseriti non sono validi: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione. • Il veicolo non risulta disponibile o associato alla sede: il sistema impedisce l'aggiornamento delle relative informazioni.
Post-condizioni	La disponibilità del veicolo risulta aggiornata nel sistema e può essere utilizzata per la pianificazione dei ritiri.

Tabella 26: Scheda Use Case — Gestire disponibilità dei veicoli

Use Case	Gestire disponibilità della sede e fasce orarie
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla configurazione della sede. 2. Il sistema mostra le informazioni relative ai giorni e alle fasce orarie attualmente disponibili per i conferimenti. 3. L'amministratore seleziona le disponibilità che intende modificare. 4. L'amministratore inserisce, modifica o rimuove giorni e fasce orarie disponibili. 5. Il sistema verifica la validità delle informazioni inserite. 6. L'amministratore conferma le modifiche. 7. Il sistema aggiorna le disponibilità della sede.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente i giorni o le fasce orarie disponibili per i conferimenti e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	Le fasce orarie inserite non sono valide o presentano incongruenze: il sistema segnala l'errore e richiede una correzione.
Post-condizioni	Le disponibilità della sede e le relative fasce orarie risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per le prenotazioni dei cittadini.

Tabella 27: Scheda Use Case — Gestire disponibilità della sede e fasce orarie

Use Case	Gestire associazioni tra sede e zone/CAP
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore di sede AMA accede alla sezione dedicata alla copertura territoriale della sede. 2. Il sistema mostra le zone e i CAP attualmente associati alla sede. 3. L'amministratore aggiunge, modifica o rimuove un'associazione tra la sede e una zona o un CAP. 4. Il sistema verifica la validità dell'associazione indicata. 5. L'amministratore conferma le modifiche. 6. Il sistema aggiorna le associazioni territoriali della sede.
Attori	Amministratore di sede AMA
Precondizioni	L'amministratore ha effettuato l'accesso al sistema ed è associato alla sede da configurare.
Scenario principale	L'amministratore modifica correttamente le zone o i CAP associati alla propria sede e conferma l'operazione.
Scenari alternativi	• La zona o il CAP indicato non è valido: il sistema segnala l'errore e non registra l'associazione. • L'associazione indicata risulta già presente: il sistema informa l'amministratore e non crea un duplicato.
Post-condizioni	Le associazioni tra la sede AMA e le relative zone o CAP risultano aggiornate e possono essere utilizzate dal sistema per determinare le sedi compatibili con le richieste dei cittadini.

Tabella 28: Scheda Use Case — Gestire associazioni tra sede e zone/CAP

3.6 Use Case Amministratore generale AMA

3.6.1 Diagramma

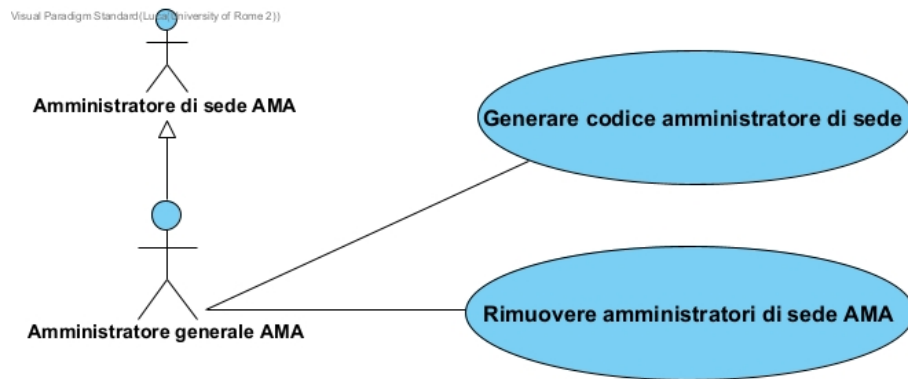


Figura 6: Use Case Diagram — Amministratore generale AMA

3.6.2 Documentazione

Use Case	Generare codice amministratore di sede
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore generale AMA accede alla funzionalità per la generazione dei codici invito. 2. Il sistema verifica che l'amministratore generale disponga dei permessi necessari. 3. L'amministratore generale seleziona la generazione di un codice destinato alla registrazione di un nuovo amministratore di sede AMA. 4. Il sistema genera un codice invito associato al ruolo di amministratore di sede AMA. 5. Il sistema mostra il codice generato all'amministratore generale. 6. L'amministratore generale può comunicare il codice al futuro amministratore di sede, che potrà utilizzarlo durante la registrazione.
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e dispone dei permessi necessari per generare codici invito destinati alla registrazione di amministratori di sede AMA.
Scenario principale	L'amministratore generale richiede la generazione di un nuovo codice invito per un amministratore di sede. Il sistema verifica i permessi, genera correttamente il codice e lo rende disponibile all'amministratore generale.
Scenari alternativi	• L'amministratore generale non dispone dei permessi necessari: il sistema impedisce la generazione del codice. • Si verifica un errore durante la generazione: il sistema informa l'amministratore generale e non produce alcun codice valido.
Post-condizioni	È stato generato un codice invito valido associato al ruolo di amministratore di sede AMA, utilizzabile da un utente non registrato per completare la relativa procedura di registrazione.

Tabella 29: Scheda Use Case — Generare codice amministratore di sede

Use Case	Rimuovere amministratori di sede AMA
Descrizione	Passo azione 1. L'amministratore generale AMA accede alla sezione dedicata alla gestione degli amministratori di sede. 2. Il sistema mostra l'elenco degli amministratori di sede AMA registrati nel sistema. 3. L'amministratore generale seleziona l'amministratore di sede che intende rimuovere. 4. Il sistema mostra le informazioni relative all'amministratore selezionato. 5. L'amministratore generale richiede la rimozione dell'amministratore di sede. 6. Il sistema richiede conferma dell'operazione. 7. L'amministratore generale conferma la rimozione. 8. Il sistema rimuove o disabilita l'associazione dell'utente al ruolo di amministratore di sede AMA e conferma l'operazione.
Attori	Amministratore generale AMA
Precondizioni	L'amministratore generale AMA ha effettuato l'accesso al sistema e l'amministratore di sede selezionato risulta registrato e attivo nel sistema.
Scenario principale	L'amministratore generale seleziona un amministratore di sede, ne richiede la rimozione e conferma l'operazione. Il sistema aggiorna correttamente le informazioni relative al ruolo dell'utente.
Scenari alternativi	• L'amministratore selezionato non risulta più presente o attivo nel sistema: il sistema informa l'amministratore generale e non effettua modifiche. • L'amministratore generale interrompe l'operazione prima della conferma: nessuna modifica viene effettuata. • Il sistema non riesce a completare la rimozione: l'operazione viene annullata e viene mostrato un messaggio di errore.
Post-condizioni	L'utente selezionato non risulta più abilitato a operare come amministratore di sede AMA nel sistema.

Tabella 30: Scheda Use Case — Rimuovere amministratori di sede AMA

4 System Requirements (Requisiti di Sistema)

I requisiti di sistema formalizzano in dettaglio le capacità funzionali, i vincoli qualitativi e le regole di business che la piattaforma software **MyAma** deve soddisfare, in conformità alle linee guida dello standard IEEE 830-1998.

4.1 Requisiti Funzionali

Questa sezione descrive le funzioni che il sistema deve fornire, strutturate in base agli attori che interagiscono con la piattaforma **MyAma**, derivate dall'analisi dei casi d'uso.

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Utente non registrato	RF-01	Registrazione cittadino	Il sistema deve consentire a un utente di registrarsi come cittadino fornendo i propri dati e accettando l'informativa privacy.
Utente non registrato	RF-02	Registrazione tramite invito	Il sistema deve permettere la registrazione del personale (Amministratore o Operatore) tramite l'inserimento di un codice di invito valido.
Utente di sistema	RF-03	Autenticazione	Il sistema deve permettere agli utenti registrati di effettuare l'accesso inserendo credenziali valide, reindirizzandoli alle funzionalità del proprio ruolo.
Cittadino	RF-04	Richiesta ritiro a domicilio	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare un ritiro a domicilio fornendo indirizzo, CAP e i dettagli del rifiuto ingombrante.
Cittadino	RF-05	Verifica zona coperta	Il sistema deve verificare che il CAP o la zona indicata dal cittadino per il ritiro a domicilio sia effettivamente coperta dal servizio.
Cittadino	RF-06	Prenotazione conferimento	Il sistema deve permettere al cittadino di prenotare il conferimento del rifiuto presso una sede AMA compatibile con la propria zona.
Cittadino	RF-07	Annullamento prenotazione	Il sistema deve consentire al cittadino di annullare una propria prenotazione precedentemente creata.
Autista AMA	RF-08	Visualizzazione ritiri assegnati	Il sistema deve fornire all'autista l'elenco dei ritiri a domicilio assegnati per il proprio turno, con i dettagli dell'indirizzo e del rifiuto.
Autista AMA	RF-09	Registrazione esito ritiro	Il sistema deve permettere all'autista di registrare l'esito (es. positivo o negativo) del ritiro a domicilio effettuato.

Attore	ID	Requisito Funzionale	Descrizione / Criterio di Verifica
Operatore di Sede	RF-10	Verifica e registrazione conferimento	Il sistema deve permettere all'operatore di verificare una prenotazione in sede e registrarne l'esito al momento dello scarico del rifiuto.
Amministratore Sede	RF-11	Gestione risorse e disponibilità	Il sistema deve permettere all'amministratore di configurare le fasce orarie e la disponibilità di veicoli e lavoratori.
Amministratore Sede	RF-12	Generazione codici invito	Il sistema deve consentire all'amministratore di generare codici di invito per registrare e abilitare nuovo personale.
Amministratore Sede	RF-13	Rimozione personale	Il sistema deve permettere all'amministratore di rimuovere account del personale dal sistema.

4.2 Requisiti Non Funzionali

Questa sezione descrive i vincoli di qualità e le caratteristiche misurabili che il sistema deve rispettare.

ID	Requisito	Descrizione e Metriche (Criterio di Verifica)
RNF-01	Sicurezza (Autenticazione e Privacy)	Il sistema deve garantire che le password siano salvate tramite algoritmi di hashing sicuri. L'accesso a dati personali e funzioni sensibili è consentito solo previa autenticazione e in base ai permessi del ruolo (RBAC).
RNF-02	Performance (Tempi di risposta)	Il sistema deve restituire l'elenco delle sedi compatibili o delle fasce orarie disponibili in un tempo massimo di 2 secondi nel 95% delle richieste, per garantire una user-experience fluida.
RNF-03	Usabilità	L'interfaccia utente deve essere intuitiva. La prenotazione di un ritiro o di un conferimento da parte di un cittadino deve potersi concludere in non più di 5 passaggi (click o schermate).
RNF-04	Disponibilità (Availability)	Il sistema lato cittadino deve garantire un uptime del 99.5% su base mensile, permettendo la prenotazione dei servizi 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

4.3 Requisiti di Dominio

Questa sezione raccoglie le regole aziendali o logiche specifiche del contesto “AMA” (smaltimento rifiuti) che vincolano il funzionamento del software:

- RD-1. Competenza Territoriale:** Una richiesta di ritiro a domicilio o la scelta di una sede per il conferimento sono vincolate dalla competenza territoriale. Il sistema può accettare richieste solo se il CAP o la zona indicata dall’utente sono coperti e assegnati a una Sede AMA attiva.
- RD-2. Vincolo di Capacità dei Veicoli:** Durante la pianificazione dei ritiri a domicilio, il sistema non può assegnare a un singolo veicolo un numero di prenotazioni il cui peso o volume stimato superi il carico massimo consentito (capacità) del veicolo stesso per quel turno.
- RD-3. Ciclo di Vita della Prenotazione:** Ogni prenotazione deve rispettare rigorosamente una macchina a stati definita (es. *Creata*, *Assegnata*, *Completata*, *Annullata*). Il sistema deve impedire transizioni illecite, come l’annullamento di una prenotazione che risulta già in stato *Completata*.
- RD-4. Validità del Codice di Invito:** Un codice di invito generato da un amministratore deve essere univoco, associato a un ruolo specifico (es. Operatore o Amministratore) e può essere monouso, per evitare la creazione fraudolenta di profili con privilegi elevati.

5 System Architectural Models (Modelli OOA)

La presente sezione descrive l’architettura dinamica e strutturale del sistema **MyAma** mediante i modelli di *Object Oriented Analysis* (OOA) sviluppati con il tool Visual Paradigm.

5.1 Activity Diagrams

Gli Activity Diagram descrivono i flussi operativi, le diramazioni decisionali e i punti di sincronizzazione nei processi cardine della piattaforma.

5.1.1 Activity Diagram: Prenotazione Ritiro a Domicilio (Cittadino)

Il diagramma modella il processo di inserimento dati rifiuto, validazione della copertura CAP, calcolo e selezione dello slot orario disponibile e conferma della prenotazione.

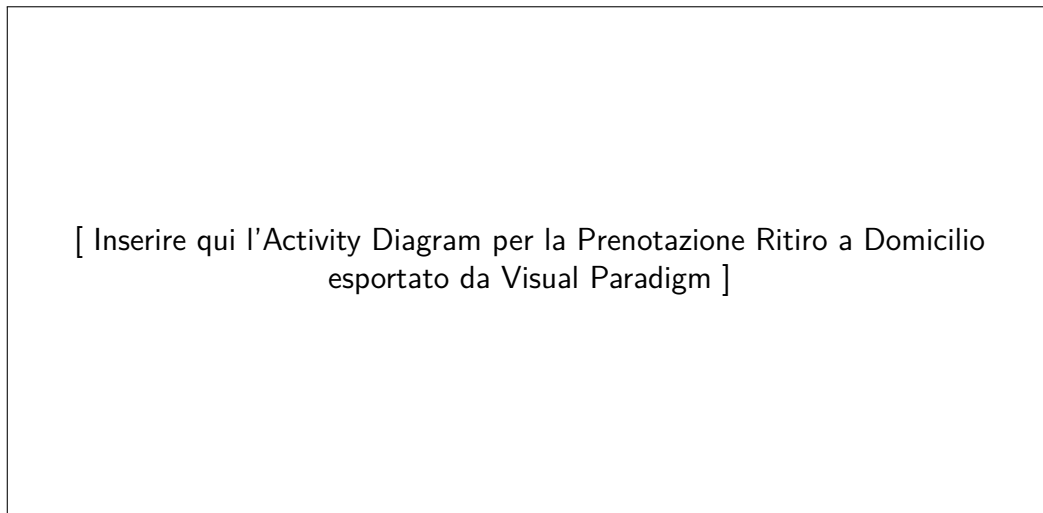


Figura 7: Activity Diagram — Processo di Prenotazione Ritiro a Domicilio

5.1.2 Activity Diagram: Esecuzione Ritiro e Registrazione Esito (Autista)

Il diagramma modella il ciclo operativo dell'autista, dalla presa in carico dell'itinerario giornaliero, al raggiungimento dell'indirizzo e registrazione conclusiva dell'esito.

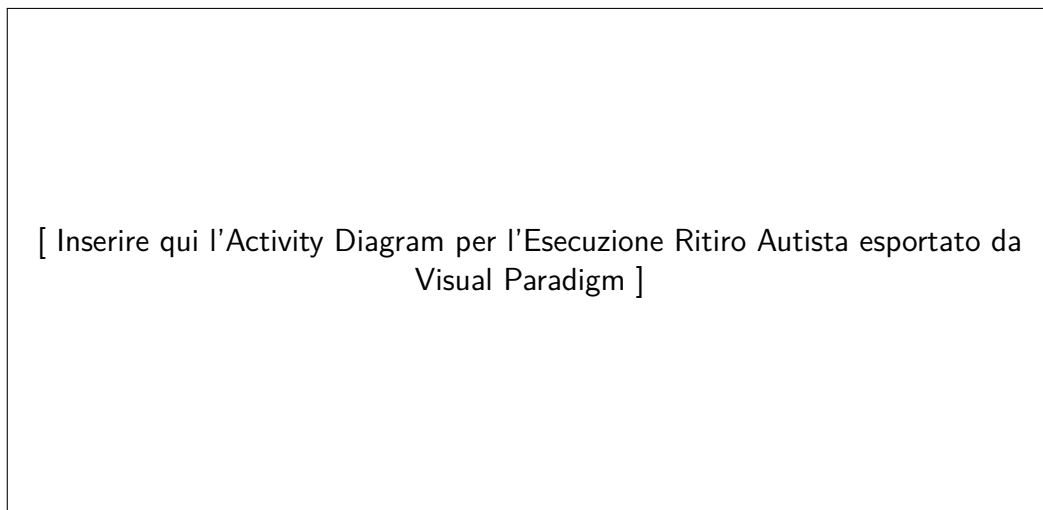
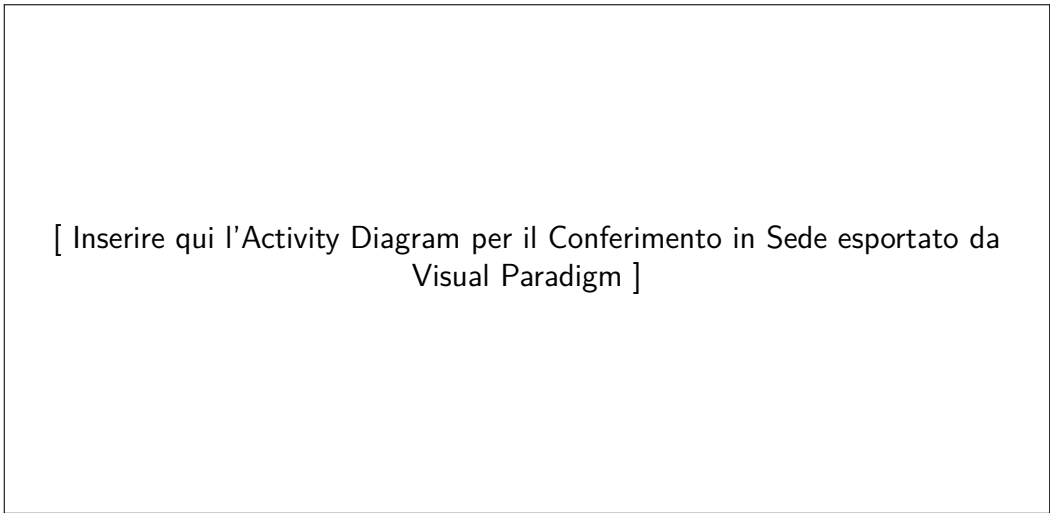


Figura 8: Activity Diagram — Flusso Esecuzione Ritiro e Chiusura Intervento

5.1.3 Activity Diagram: Accettazione e Conferimento al Varco (Operatore di Sede)

Il diagramma descrive il flusso di verifica del pass di prenotazione, ispezione visiva dei rifiuti e convalida dello scarico presso l'isola ecologica.



[Inserire qui l'Activity Diagram per il Conferimento in Sede esportato da Visual Paradigm]

Figura 9: Activity Diagram — Flusso Accettazione e Verifica al Varco

5.2 Sequence Diagrams

I Sequence Diagram descrivono l'interazione temporale tra gli oggetti del sistema durante l'esecuzione dei casi d'uso, applicando il pattern architetturale **BCE** (*Boundary, Control, Entity*).

5.2.1 Sequence Diagram: UC-C01 Prenotazione Ritiro a Domicilio

Descrive la collaborazione tra l'interfaccia utente (*Boundary PrenotazioneRitiroUI*), il coordinatore logico (*Control GestorePrenotazioneRitiro*) e le entità di dominio (*Entity Cittadino, ZonaCAP, Veicolo, Prenotazione*).

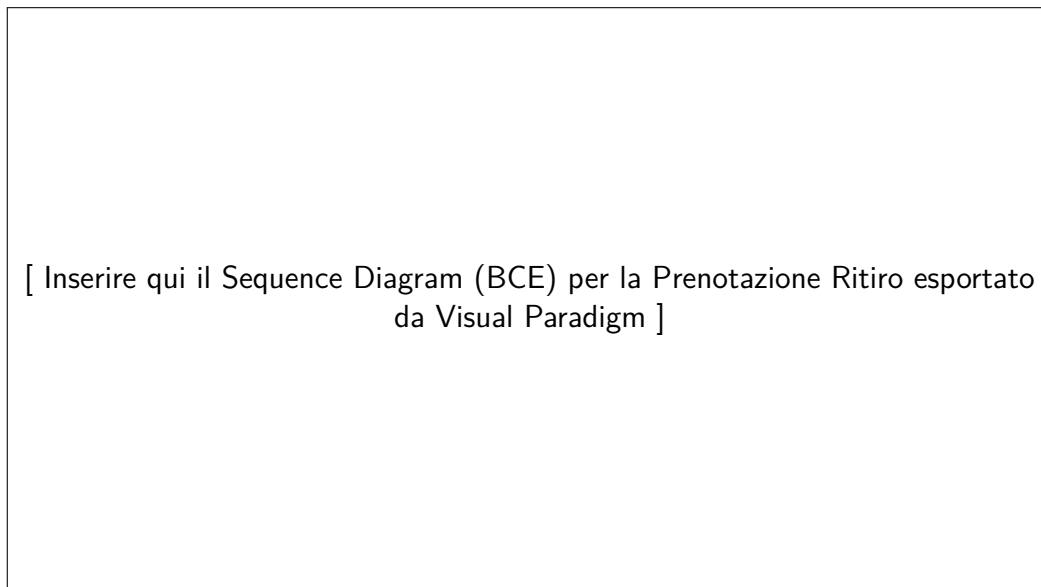


Figura 10: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-C01 (Prenotazione Ritiro a Domicilio)

5.2.2 Sequence Diagram: UC-A02 Registrazione Esito Ritiro

Descrive la collaborazione tra l'applicazione mobile dell'autista (*Boundary PannelloAutistaUI*), il controllore degli esiti (*Control GestoreEsitoRitiro*) e le entità (*Entity Prenotazione, Itinerario, Notifica*).

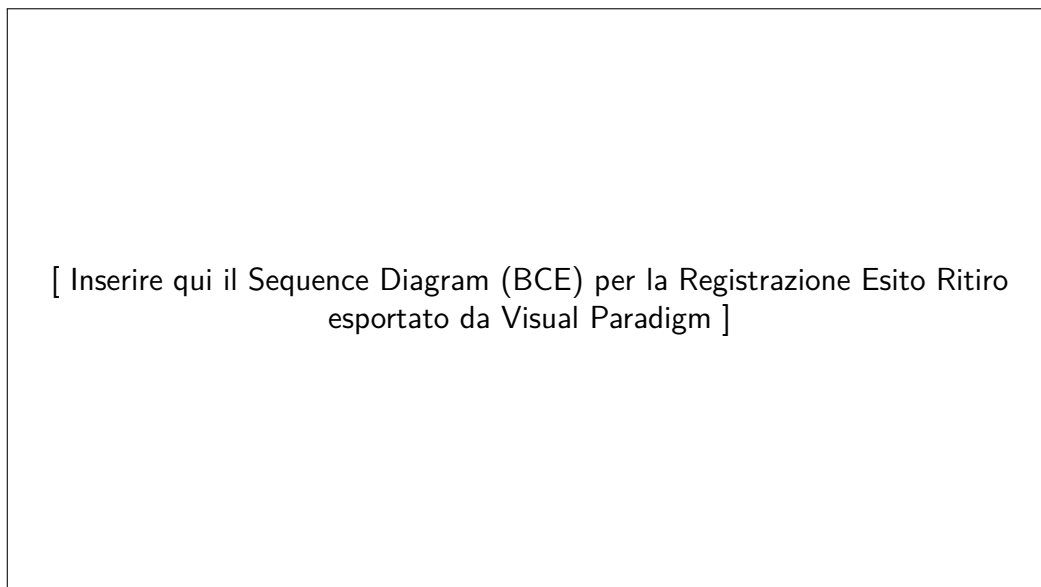


Figura 11: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-A02 (Registrazione Esito Ritiro)

5.2.3 Sequence Diagram: UC-O02 Convalida e Scarico al Varco

Descrive la scansione del pass di conferimento presso il varco (*Boundary PannelloVarcoUI*), l'elaborazione del controllore (*Control GestoreAccettazioneSede*) e l'aggiornamento dell'entità (*Entity Prenotazione, SedeAMA*).

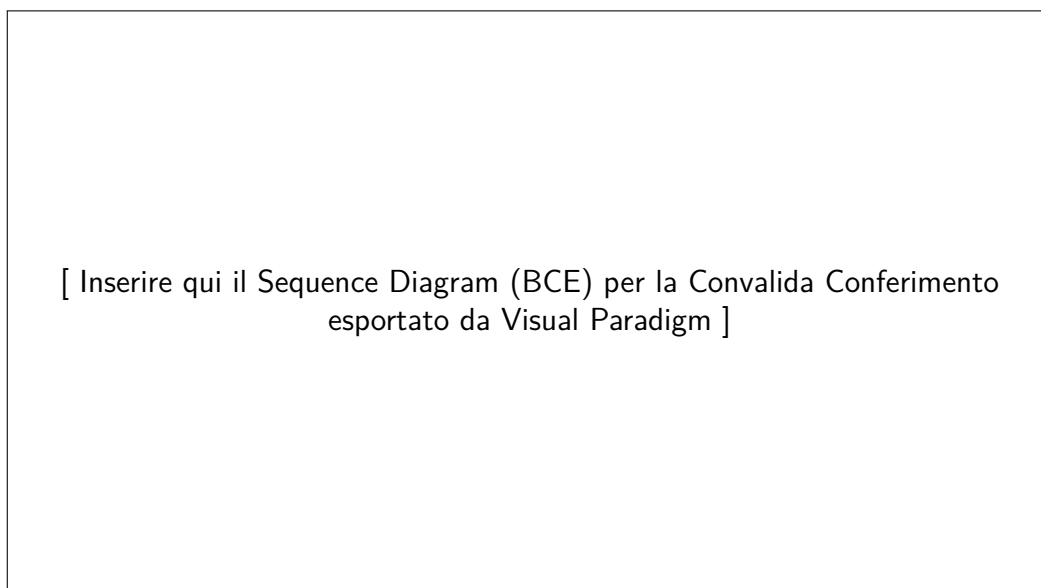


Figura 12: Sequence Diagram (BCE) — Realizzazione UC-O02 (Convalida Conferimento al Varco)

5.3 Class Diagrams

I Class Diagram rappresentano la struttura statica delle entità, le classi di controllo e interfaccia, gli attributi, i metodi e le relazioni (associazioni, aggregazioni, composizioni ed ereditarietà).

5.3.1 Class Diagram Unrefined (Modello Concettuale di Dominio)

Il modello *Unrefined* illustra le entità concettuali e le loro relazioni primarie derivanti direttamente dall'analisi del dominio applicativo e dal glossario.

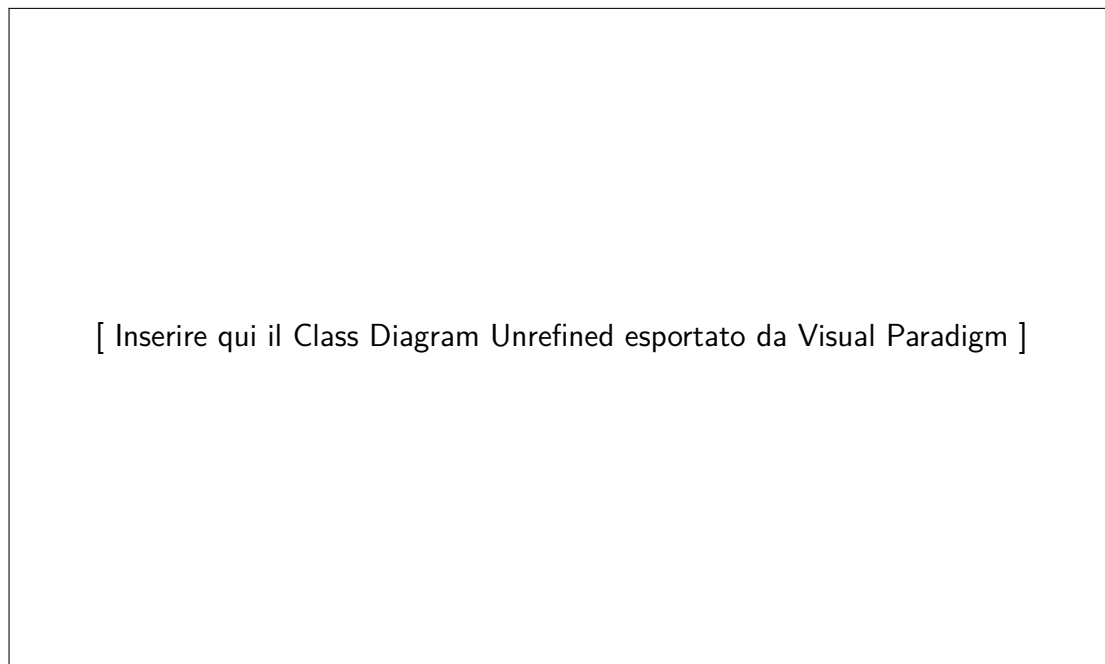


Figura 13: Class Diagram — Versione Unrefined (Modello di Dominio)

5.3.2 Class Diagram Refined (Modello di Specifica Consolidato)

Il modello *Refined* integra le classi Boundary e Control emerse dai Sequence Diagram, esplicita le visibilità (*public*, *protected*, *private*), le tipizzazioni dei parametri e dei valori di ritorno, le molteplicità delle associazioni e la navigabilità.

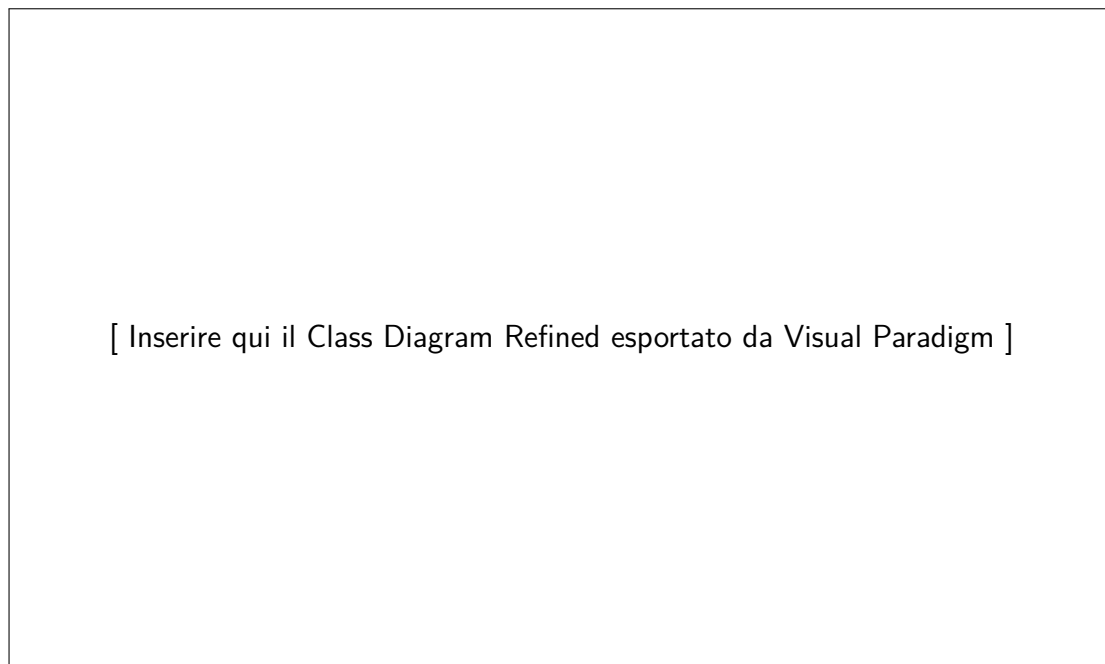


Figura 14: Class Diagram — Versione Refined (Specifica OOA Consolidata)

6 Design Patterns

Come richiesto dalle linee guida d'esame del Prof. Andrea D'Ambrogio, la presente sezione descrive l'applicazione di due *Design Pattern* (GoF — Gang of Four) al Class Diagram consolidato, al fine di risolvere criticità architetturali del modello a oggetti, favorendo basso accoppiamento, alta coesione e manutenibilità.

6.1 Design Pattern 1: Observer Pattern

6.1.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

Nel sistema **MyAma**, quando una prenotazione subisce una transizione di stato nel proprio ciclo di vita (ad esempio da *In attesa* a *Confermata*, oppure quando viene marcata come *Completata*, *Non Eseguita* o *Annullata*), diversi sottosistemi indipendenti devono reagire in modo reattivo:

- Il modulo di notifica al cittadino (invio di email, SMS o push notification);
- La dashboard mobile dell'autista (aggiornamento in tempo reale dell'itinerario e del carico residuo);
- Il registro operativo della sede (aggiornamento dei flussi e delle statistiche).

Se la classe **Prenotazione** dovesse invocare direttamente e rigidamente le classi concrete di ciascun ricevitore, si creerebbe un accoppiamento forte, violando il principio *Open/Closed*.

6.1.2 Soluzione Progettuale e Struttura UML

L'applicazione del pattern comportamentale **Observer** consente di disaccoppiare completamente il soggetto osservato dagli osservatori:

- La classe **Prenotazione** implementa il ruolo di *Subject* (o *Observable*), mantenendo una lista di riferimenti polimorfici a oggetti di tipo **Observer**.

- Viene definita l'interfaccia astratta `PrenotazioneObserver` con il metodo `update(prenotazione: Prenotazione)`.
- Le classi concrete (`EmailNotifier`, `DashboardAutistaNotifier`, `RegistroSedeObserver`) implementano l'interfaccia. Ad ogni transizione di stato, il metodo `notifyObservers()` propaga l'evento a tutti gli ascoltatori registrati.

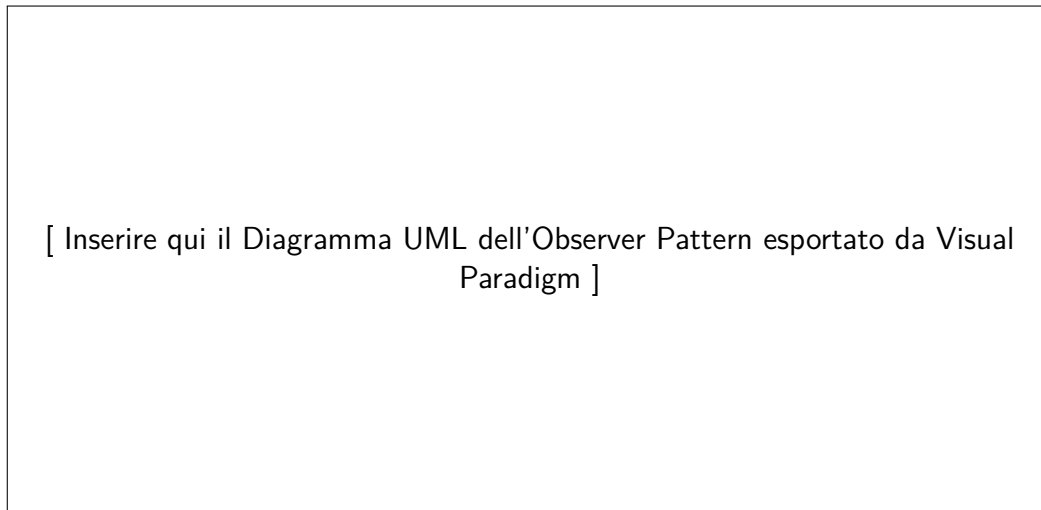


Figura 15: Struttura UML del Design Pattern Observer applicato a MyAma

6.2 Design Pattern 2: Strategy Pattern

6.2.1 Descrizione del Problema e Criticità di Design

L'algoritmo di allocazione dei ritiri a domicilio e di composizione dell'itinerario giornaliero dei veicoli AMA può richiedere diverse politiche aziendali a seconda delle condizioni operative:

- **Politica di Massimizzazione Carico Mezzo:** Ottimizza il riempimento volumetrico e in peso del mezzo per minimizzare il numero complessivo di corse;
- **Politica di Prossimità Territoriale / Raggio Minimo:** Ordina i ritiri minimizzando la distanza chilometrica percorsa all'interno della medesima area CAP;
- **Politica di Ripartizione Bilanciata:** Distribuisce equamente le prenotazioni tra tutti gli autisti in servizio nel turno per omogeneizzare i carichi di lavoro.

Codificare tali varianti all'interno della classe `GestoreAssegnazione` tramite complesse catene condizionali (`if-else` o `switch`) renderebbe il codice rigido, fragile e difficilmente manutenibile.

6.2.2 Soluzione Progettuale e Struttura UML

L'applicazione dello **Strategy Pattern** permette di incapsulare ciascuna logica di scheduling all'interno di classi separate e intercambiabili:

- Viene definita l'interfaccia comune `AssegnazioneStrategy` con il metodo polimorfico `calcolaAssegnazione(richieste: List, mezzi: List): PianoViaggio`.

- Vengono create le classi concrete `MaxCaricoStrategy`, `ProssimitaCAPStrategy` e `BilanciamentoCaricoStrategy`.
- La classe di contesto `GestoreAssegnazione` mantiene un riferimento all'interfaccia `AssegnazioneStrategy`, potendo cambiare algoritmo dinamicamente a tempo di esecuzione (*Dependency Injection* / configurazione).

[Inserire qui il Diagramma UML dello Strategy Pattern esportato da Visual Paradigm]

Figura 16: Struttura UML del Design Pattern Strategy per l'allocazione delle risorse